

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 会津大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

2027 年度 入学試験問題（第 2 回 予想問題）

数 学

【注意事項】

- 1 係員の指示があるまで、問題冊子を開いてはいけません。
- 2 この問題冊子は、12 ページ、解答用紙は 4 枚あります。
- 3 落丁、乱丁、印刷の不鮮明な箇所などがあったときは、手を挙げて係員に申し出てください。
- 4 各解答用紙 (4 枚) の受験番号欄に受験番号を数字で記入してください。
- 5 解答は必ず各問題別の解答用紙の所定の欄に記入してください。
- 6 問題冊子の余白等は適宜利用してかまいませんが、どのページも切り離してはいけません。
- 7 試験終了時刻まで退室してはいけません。
- 8 解答用紙は持ち帰ってはいけません。その他は持ち帰ってください。

試験時間 150 分 | 満点 250 点 | 大問 6 題 | 出題範囲 数学 I・II・III・A・B (数列)・C (ベクトル, 平面上の曲線と複素数平面)

本冊子の分野構成は 小問集合 / 空間ベクトル / 確率 / 数列 / 微分積分 / 数学的帰納法 である (本番では明示されない)。

本書は独自作成の非公式予想問題集であり、公立大学法人会津大学の公式教材・過去問・模擬試験ではない。

2 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$ をみたし、すべての自然数 n に対して

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = n^2 a_n$$

が成り立つ。以下の問いに答えよ。

(1) a_2 の値を求めよ。

イ

(2) $b_n = n(n+1)a_n$ とおくと、 b_{n+1} を b_n の式で表せ。

ロ

(3) a_n を n の式で表せ。

ハ

(4) $\sum_{k=1}^n \frac{1}{a_k}$ を n の式で表せ。

ニ

(5) $a_n > \frac{1}{1000}$ をみたす最大の自然数 n を求めよ。

ホ

(計 算 用 紙)

3 自然数 n に対して

$$c_n = \frac{1}{n(n+1)(n+2)}, \quad S_n = c_1 + c_2 + \cdots + c_n$$

とおく。以下の問いに答えよ。

(1) c_1 の値を求めよ。

イ

(2) c_n を $\frac{1}{n(n+1)}$ と $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$ を用いて表せ。

ロ

(3) S_n を n の式で表せ。

ハ

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ を求めよ。

ニ

(5) $S_n > \frac{249}{1000}$ となる最小の自然数 n を求めよ。

ホ

(計 算 用 紙)

第 3 回 解答・解説

・ 第 1 問 小問集合 (50 点)

【(イ)】 6 点 $u = e^x + 1$ とおくと $du = e^x dx$ で、 $x : 0 \rightarrow \log 2$ のとき $u : 2 \rightarrow 3$ 。

$$\int_0^{\log 2} \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx = \int_2^3 \frac{du}{u^2} = \left[-\frac{1}{u} \right]_2^3 = -\frac{1}{3} + \frac{1}{2}.$$

答: $\underline{\underline{\frac{1}{6}}}$

【(ロ)】 6 点 $\tan^3 x = \tan x \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right)$ であり、 $(\tan^2 x)' = \frac{2 \tan x}{\cos^2 x}$, $\int \tan x dx = -\log |\cos x|$ だから

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^3 x dx = \left[\frac{\tan^2 x}{2} + \log |\cos x| \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} + \log \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

答: $\underline{\underline{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \log 2}}$

【(ハ)】 6 点 区分求積法により

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n+k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{k}{n}}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x} \right) dx = \left[x - \log(1+x) \right]_0^1.$$

答: $\underline{\underline{1 - \log 2}}$

【(ニ)】 6 点 z が実数のとき、 $|z - i|$ と $|z + i|$ はともに $\sqrt{z^2 + 1}$ に等しいから $|w| = \frac{|z - i|}{|z + i|} = 1$ であり、 w は単位円上にある。また $w = 1$ とすると $z - i = z + i$ となり不合理だから $w \neq 1$ 。